ある.

2　a を複素数とし, 3 次複素正方行列 A を次のように定める.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & a-1 & a \end{pmatrix}$$

このとき, A の固有値を全て求めよ. また, 各固有値に対する固有空間の次元を求めよ.